

Ora vogliamo verificare se le distribuzioni stazionarie sono reversibili.

Potremo verificare se $\leftarrow$ (che)

$$\begin{cases} \pi_1 P_{12} = \pi_2 P_{21} \\ \pi_1 P_{13} = \pi_3 P_{31} \\ \pi_2 P_{23} = \pi_3 P_{32} \end{cases}, \text{ c.o.e. } \begin{cases} \pi_1 (1-q) = \frac{\pi_2}{3} \\ \pi_1 \cdot 0 = \pi_3 \cdot 0 \leftarrow \text{vera sempre (la elimino)} \\ \frac{\pi_2}{3} = \pi_3 (1-q) \end{cases}$$

Caso $q=1$, dove $\pi = (\alpha, 0, 1-\alpha)$ per $\alpha \in [0,1]$.

$$\begin{cases} \alpha \cdot (1-1) = 0 \leftarrow \text{vera sempre} \\ 0 = (1-\alpha) \cdot (1-1) \leftarrow \text{vera sempre} \end{cases}$$

Caso $q \neq 1$, dove $\pi = \left(\frac{1}{3(1-q)+2}, \frac{3(1-q)}{3(1-q)+2}, \frac{1}{3(1-q)+2} \right)$.

$$\begin{cases} \frac{1}{3(1-q)+2} \stackrel{q}{=} \frac{3(1-q)}{3(1-q)+2} \cdot \frac{1}{3} \leftarrow \text{vera solo se } q=1-q, 2q=1, q=\frac{1}{2} \\ \frac{3(1-q)}{3(1-q)+2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3(1-q)+2} \cdot (1-q) \leftarrow \text{vera sempre} \end{cases}$$

In conclusione:

- Se $q=1$, tutte le distribuzioni stazionarie $(\alpha, 0, 1-\alpha)$ per $\alpha \in [0,1]$ sono reversibili.

- Se $q \neq 1$, si ha reversibilità solo per $q = \frac{1}{2}$.

Si osserva che per $q = \frac{1}{2}$ la matrice di transizione diventa

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{ e l'unica distribuzione stazionaria è }$$

$$\pi = \left(\frac{1}{3(1-\frac{1}{2})+2}, \frac{3(1-\frac{1}{2})}{3(1-\frac{1}{2})+2}, \frac{1}{3(1-\frac{1}{2})+2} \right) = \left(\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{2}{7} \right).$$